

REPORT_Q1

题一研究报告：树级 YM→EYM 共线重构能否提升到一圈？

(工作目录 q1/ ；所有数字均来自实际运行的代码，未运行的内容会明确标出 NOT_RUN 。)

0. 结论摘要

#	结论	状态
1	n=3 树级：允许核类中存在解；一个代表 K^{tree} 只用一个排序 $\sigma_0=(1,a,2,b,3)$ ， $K = -\frac{1}{4}\cdot x(1-x)\cdot s_{13}$ ($= -\frac{1}{4}x(1-x)s_{\{2P\}}$)，其余排序核为 0。	已经证明 （计算机代数）：规范固定参考系下 16 种 helicity 均为有理函数恒等式；另 18 个随机点精确复验
2	n=3 树级零核空间 $\mathcal{N}_3$ ： $\dim \mathcal{N}_3 = 8$ ，给出 8 个显式生成元。	已经证明 ：上界来自秩 4 证书；8 个生成元对全部运动学为零核是符号恒等式
3	n=3 一圈 EYM： $M^{(1)}(1^+2^+3^+;P^{+2}) = 0$ ； $M^{(1)}(1^-,2^+,3^+;P^{+2})$ 的闭式如 §2.3。	高精度数值（90 位）+ 精确有理重构，30+ 个独立点精确吻合闭式；闭式本身为经大量精确检验的猜想式结果
4	代表 K^{tree} 的一圈缺陷 Δ_3 非零，精确表达式见 §2.4。	精确（给定一圈输入）
5	整个允许核类在 n=3 不可能 ：对 $K^{\text{tree}}+\mathcal{N}_3$ 中任意核，一圈方程在一个运动学点 p_0 的三个 single-minus 扇区上矛盾；证书 $y=(1,-11/8,-11/768)$ 与 x 无关， $y\cdot\Delta = -(2x^2-2x-3)/10368 \not\equiv 0$ 。	已经证明（计算机辅助；依赖 p_0 处一圈输入值，见 §3.1 的依赖说明）
6	对所有 $n\geq 3$ 不可能 ：由领头软胶子定理（树与一圈，对所讨论扇区）把 n 点关系约化为 $n-1$ 点关系，归纳到 $n=3$ （结论 5）。	已经证明（给定结论 5 与标准软定理；软定理在本约定下已数值核验）
7	定位：两侧所有 4 维 cut 为零，缺陷完全来自 μ^2 项（有理项）；含引力子的 D 维 cut 树本身满足树级共线关系（含质量标量），失败发生在积分后的整体组装。	数值证据 + 精确检验（见 §4）
8	最小修正：一圈 EYM 精确等于"引力子作胶子插入"表示 $M^{(1)} = \frac{1}{2}\Sigma g \int \varepsilon_P\cdot(\ell+K\{1..g\}) \mid_{\text{YM}(1..g,P,g+1..n)}$ 。它由 D 维么正性 + 树级插入恒等式逐 cut 证明，自由度为零（无拟合）。 μ^2 插入、 $2P\cdot\ell$ 插入及两者合并的共线型扩张都无法消除 $n=3$ 障碍。	插入表示：数值证据（多重独立检验）；扩张 no-go：数值证据（ $x=2/7$ ，高精度秩）

1. 约定、方法与验证

1.1 作用量与约定

- 度规 (+,-,-,-), 所有动量 incoming (等价于 outgoing 的整体符号约定; helicity 标记与标准 outgoing 公式一致, 已用 Parke-Taylor 核验)。
- $L = \text{tr}[-\frac{1}{4}F^2] + \text{tr}[(D\Phi)^\dagger D\Phi] - m^2 \text{tr}[\Phi^\dagger \Phi] + \kappa \text{tr}[\frac{1}{2}h^\alpha\{\mu\alpha\}F\{\mu\nu\}F\alpha\}^\wedge v - h^\alpha\{\mu\nu\}(D_\mu\Phi)^\dagger D_\nu\Phi]$, $F=\partial A-\partial A-i[A,A]$, $\text{tr}(T^a T^b)=\delta^{ab}$ ($g'=1$)。
线性引力子耦合 $-(\kappa/2)h_{\{\mu\nu\}}T^{\{\mu\nu\}}$, 由同一变分给出胶子与标量应力张量的相对符号。
- 规范固定用平直 Feynman 规范; 对外线引力子只到 $O(\kappa)$, 这与协变规范给出相同 S 矩阵元 (引力子作为 YM 规范单态背景场)。
- 所有 i 因子被系统地剥离 ("reduced rules"): 顶点 $V=iV'$, 胶子传播子 $i(-\eta/P^2)$, 标量 $i/(P^2-m^2)$, 树振幅 $A=iA'$ 。
- 极化 $\varepsilon^+=|q\rangle[k]/\langle qk\rangle$, $\varepsilon^- = |k\rangle[q]/[kq]$ (无 $\sqrt{2}$), 引力子 $\varepsilon\{\mu\nu\}=\varepsilon_\mu\varepsilon_\nu$, $s_{ij}=(ij)[ij]$ (本文括号约定)。
- 归一化转换到题目约定 (标准 g 、 κ 、 $\sqrt{2}$ 极化) 只让核整体乘一个非零有理常数, 且树与一圈相同, 不影响任何秩/相容性结论。

1.2 一圈: 超对称分解

在 $(1^+ \dots n^+; P^{+2})$ 与 $(1^-, 2^+ \dots; P^{+2})$ 扇区, 嵌入 $N=1$ 、 $N=4$ 超引力耦合 SYM, $O(\kappa g^n)$ 圈内只有矢量多重态 (引力多重态的内线至少 $O(\kappa^2)$), SWI 给出 $A^{\{\text{gluon+ghost}\}} = A^{\{\text{complex scalar}\}}$ (HV 与 FDH 之差为 $O(\varepsilon)$, 因振幅有限且树为零)。线性引力子与标量共形耦合项 $\xi R\phi^2$ 对在壳 TT 引力子为零。故一圈用伴随复标量圈计算, EYM 与 YM 使用同一归一化 (本文 $A^{(1)}$ 取一个荷流方向, 剥去 $1/16\pi^2$)。

1.3 D 维么正性引擎 (loop.py, opp.py)

- 圈动量 $\ell = \ell + \ell_\perp$, $\mu^2 = -\ell_\perp^2$; D 维 cut 等价于 4 维质量 μ^2 的标量。
- OPP 积分分子约化, 横向空间用调和基 (非调和部分积分为零), 五/四/三/二重 cut 逐级减除; 有理部分由 $J_n[\mu^{\wedge 2r}] = (-1)^{\{n+k+1\}}(r-1)!/k! \int dF_n \Delta^k$ ($k=r+2-n \geq 0$), 例如 $J_4[\mu^4] = -1/6$, $J_3[\mu^2] = 1/2$, $J_2[\mu^2] = -K^2/6$ 组装。
- 4 维可构造部分 (μ^0 系数) 在所有 cut 上监控, 所讨论扇区全为零。
- 验证: YM all-plus 4/5/6 点、single-minus 4/5 点与已知解析式一致 (比值精确为常数 $\pm 1/6$, 符号与括号约定一致), 参考旋量无关。
- 在精确共线点 ($\lambda_a = \lambda_b$) 上, Gram 奇异的 box/pentagon 是线性可约的, 直接不设残差; 此法在 6 个排序 $\times$ 3 个 helicity 上与解析 5 点公式吻合到 10^{-30} 。

1.4 EYM 一圈的正确积分表示 (重要技术点)

直接用"无序引力子"的 EYM 树乘积做 OPP 会失败: P 贴在某段起点时, 树含 $\ell+P$ 型内线, 不在单一全局传播子表中。已验证的质量标量树恒等式

$$M(\varphi, g_1 \dots g_k, \varphi; P) = \frac{1}{2} \sum_{\text{pos}} \varepsilon_P(\ell + X_{\text{pos}}) A(\varphi, \dots, P, \dots, \varphi) \quad (\text{含 } X_0 = \ell; k=0..4 \text{ 精确检验})$$

给出逐 cut 相容的表示

$$M^{(1)}(1..n;P) = \sum_{g=1}^n \int \frac{1}{2} \epsilon P \cdot (\ell + K\{1..g\}) \prod_{YM} (1..g, P, g+1..n)(\ell)^{**},$$

ℓ 为进入胶子 1 的圈动量。每项是秩 +1 的 YM 积分子，OPP 诊断全部干净。独立检验：

- 引力子/胶子参考旋量无关（各 g 项单独依赖参考旋量，和不依赖）；
- 领头软引力子定理： $M^{(1)}(1..4;P)/(S_P A_4^{(1)}) \rightarrow 1/2$ ($\delta=10^{-6}$ 时 0.500023)，与树级比值 $1/2$ 相同；
- 领头软胶子定理： $M_4^{(1)} \rightarrow S(3,4,1) M_3^{(1)}$ （三个 minus 位置，比值 $\rightarrow -1$ ，与 YM 侧常数相同）。

2. A 部分：n=3 低点校准

2.1 排序与变量

Π_3 (a, b 位于不同间隙，循环等价只计一次)：

(1,a,2,b,3), (1,a,2,3,b), (1,b,2,a,3), (1,2,a,3,b), (1,b,2,3,a), (1,2,b,3,a)。

独立 Mandelstam: s_{12}, s_{23} ($s_{13} = -s_{12} - s_{23}$, $s\{1P\} = s_{23}$, $s\{2P\} = s_{13}$, $s\{3P\} = s_{12}$)。未知函数 12 个 $c(x) \in Q(x)$ 。

2.2 树级

非零 helicity: P^{+2} 配两个 minus 胶子 (YM 侧 5 点 MHV), P^{-2} 配一个 minus 胶子 (YM 侧 anti-MHV)。

在 $Q(x)$ 上精确求解 (8 个点 $\times$ 16 个 helicity): 秩 4、相容。RREF 特解

$$K^{\text{tree}}_{\{(1,a,2,b,3)\}} = \frac{1}{4}x(1-x)(s_{12}+s_{23}) = -\frac{1}{4}x(1-x)s_{13}, \text{ 其余为 } 0.$$

等价写法: $M^{(0)}(1,2,3;P) = -(s_{13}/4) \cdot \hat{A}^{(0)}(1,a,2,b,3)$, $\hat{A}$ 为在 $\lambda_a = \lambda_b = \lambda_P$, $\tilde{\lambda}_a = x\tilde{\lambda}_P$, $\tilde{\lambda}_b = (1-x)\tilde{\lambda}_P$ 处的值 ($C_x A = \hat{A}/(x(1-x))$ 对 a^+b^+)。树级 x 依赖完全抵消。

非零校准 (本约定): $M^{(0)}(1^-, 2^-, 3^+; P^{+2}) = -\frac{1}{8}\langle 12 \rangle^4 [2P] / (\langle 1P \rangle \langle 2P \rangle \langle 3P \rangle \langle 31 \rangle)$, 与 BG 精确一致。

$\mathcal{N}_3$ 的 8 个生成元 (`tree_n3.pkl`) 例如 $C_x A(1a2b3) = C_x A(1b2a3)$ 、

$-s_{13}C_x A(1a2b3) + s_{23}C_x A(1a23b) = 0$ 等 (树级对所有 helicity 成立)。

另 10 个新点 $\times$ 16 helicity 的精确复验: 0 失败。

符号证明 (`symbolic_tree_n3.py`): 取 $\lambda_1=(1,0)$, $\lambda_2=(0,1)$, $\lambda_3=(1,1)$, $\lambda_P=(1,w)$, $\tilde{\lambda}_1, \tilde{\lambda}_2$ 自由, $\tilde{\lambda}_3, \tilde{\lambda}_P$ 由动量守恒解出。这一参考系在 Lorentz $\times$ little-group 意义下覆盖一般复运动学 (Zariski 开集), 两边协变性相同。在 $Q(w, \tilde{\lambda}_1, \tilde{\lambda}_2, x)$ 上对全部 16 种 helicity 验证 K^{tree} 恒等式与 8 个零核恒等式: 0 失败。参考旋量取定值即可 (在壳规范不变性)。

2.3 一圈 EYM (本约定, 剥去 $1/16\pi^2$, 单一荷流方向)

- $M^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{+2}) = 0$ (所有测试点 $|M| \lesssim 10^{-32}$, 而各 g 项为 $O(10^3)$)。
- $M^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+; P^{+2}) = -(1/48) \cdot [2P]^2 [3P]^2 (s_{12}^2 + s_{13}^2) / (\langle 23 \rangle [12] [13] s_{12} s_{13})$, minus 在其它位置由循环重标记得到。

获得方式: 沿 BCFW 型单参数族精确有理重构 $\rightarrow$ 猜出闭式 $\rightarrow$ 在 30 个未参与拟合的精确

点 (90 位数值 + 有理重构, 残差 $<10^{-70}$) 逐点精确相等; 另 6 点 $\times$ 3 个 minus 位置数值吻合到 10^{-34} 。

2.4 代表核的一圈缺陷

$$\Delta_3(h) = M^{(1)}(h) + (s_{13}/4) \cdot \hat{A}^{(1)}_5(h; 1, a, 2, b, 3)。$$

其中 $\hat{A}^{(1)}$ all-plus = $+(1/6)\Sigma \text{tr-}/PT$, single-minus = $-(1/6)F_BDK$ (本约定下已由引擎核验)。

- all-plus 闭式: $\Delta_3^{\{++\}} = s_{13}^2[x^2s_{23}+(1-x)^2s_{12}] / (24\langle 1P \rangle \langle 2P \rangle^2 \langle P3 \rangle \langle 31 \rangle)$ (在 p_0 处等于 $(8x^2+6x-3)/5346$)。
- single-minus 在 p_0 处: minus@1: $(18x^2-242x+169)/248832$; minus@2: $-7(2x-1)/29403$; minus@3: $(242x^2-466x+57)/13068$ 。

独立校验: YM 侧 $C_xA^{(1)}$ 另用 D 维引擎在精确共线点计算 (退化 cut 可约处理), 与解析式一致; EYM 侧 p_0 的值由引擎独立重算精确一致 ($-73/248832, -65/235224, -185/13068$)。

3. B 部分: 判定整个核空间

3.1 $n=3$: 不可解性证书

设 $\mathcal{A} = \{K : \text{在 8 个树点} \times 16 \text{ helicity 上树方程成立}\} = K^{\text{tree}} + \text{span}(8 \text{ 个向量})$ 。真实允许核集合 $\subseteq \mathcal{A}$ (有限点只能放宽约束), 故对 $\mathcal{A}$ 的否定对所有允许核成立, 无需证明 $\mathcal{N}_3$ 的下界。

在 p_0 : $\lambda=(4,-3),(3,-2),(4,-4),(1,2)$; $\tilde{\lambda}=(-1,-3),(2,2),(-5/12,17/12),(-1/3,1/3)$ (顺序 1,2,3,P) 上取三个 single-minus 方程:

- 它们在 $\mathcal{N}$ 方向上的 3×8 矩阵 $V(x)$ 秩为 2, 左零向量 $y=(1, -11/8, -11/768)$ (与 x 无关), $y \cdot V \equiv 0$ ($Q(x)$ 上精确);
- $y \cdot \Delta = -(2x^2-2x-3)/10368$, 其根 $(1 \pm \sqrt{7})/2$ 为无理数, 故作为 $Q(x)$ 元素非零, 且在每个有理 x 处非零。

因此 $\mathcal{A}$ 中不存在核同时满足这三个一圈方程。

单独扇区 (6 点): all-plus、各 single-minus 单独都可被 $\mathcal{N}_3$ 吸收 (秩相等); 合并 single-minus 扇区后矛盾 (秩 $5 \rightarrow 6$)。

依赖: 树振幅 (精确 BG)、YM 5 点 single-minus (BDK 解析式 + 引擎复核)、 p_0 处 EYM 值 (引擎 90 位数值 + 有理重构, 与闭式一致)。

3.2 所有 $n \geq 4$: 软胶子约化 (解析证明)

若核 $K_{\{n,\sigma\}}$ 使 (Q1) 在树级 (全部 helicity) 与一圈两扇区成立, 令胶子 n^+ 变软 ($\tilde{\lambda}_n \rightarrow \delta \tilde{\lambda}_n$):

- EYM: $M_n \rightarrow S(n-1, n, 1) M_{\{n-1\}}$ (一圈对这些扇区成立, 因树为零; 引力子色单态不参与软胶子因子);

- YM: $CxA(\sigma) \rightarrow S(l,n,r)C_{xA}(\sigma|n)$, $K\{n,\sigma\} \rightarrow \bar{K}\sigma$ ($s\{in\} \rightarrow 0$, 仍是允许类中的 $n-1$ 点核)。

用 $S(l,n,r)=f_r-f_l$, $f_j=(\xi_j)/(\xi_n)(\eta_j)$, 对 λ_n 取 $(n1)=0$ 处留数, 只剩 " n 右邻为 1" 的排序; $\sigma \mapsto \sigma|n$ 是到 $\Pi\{n-1\}$ 的双射 (a,b 保持非相邻), 得到

$M\{n-1\} = \sum\{\sigma' \in \Pi\{n-1\}\} \bar{K}\{\sigma'\} C_{xA}(\sigma')$ (树级全部 helicity; 一圈 all-plus 与 minus 在 $1..n-1$ 各位置)。

归纳到 $n=3$ 与 §3.1 矛盾。故 **对所有 $n \geq 3$ 不存在允许核**。(软因子常数在本约定下 YM 与 EYM 同为 -1 , 已数值核验。)

补充: $n=4$ 树级零核空间在 $x=1/3, 2/7$ 处: 60 个未知、秩 39 (维数 ≤ 21), 相容。

4. C 部分: 失败来自哪里

4.1 四维 cut vs D 维 cut

- 两侧 (EYM 与所有 $C_{xA^{(1)}}(\sigma)$) 的全部四维 cut 系数 (μ^0 部分: box、triangle、bubble) 在这两个扇区为零 (数值 $\lesssim 10^{-30}$)。四维 cut 层面的恒等式平凡成立, 缺陷完全是 μ^2 项积分后的有理项: $J_4[\mu^4]$ 、 $J_3[\mu^2]$ 、 $J_3[\mu^4]$ 、 $J_2[\mu^2]$ 。
- D 维 cut 的树: 含引力子且至少含一个胶子的质量标量树满足同一共线关系, 例如 $M(\varphi, 1, \bar{\varphi}; P) = -1/4x(1-x)(2p_1 \cdot P) \cdot C_{xA}(\varphi, a, 1, b, \bar{\varphi})$ ($Q(x)$ 上精确, 四种 helicity)。引力子直接挂在圈线上的三点树 $(\varphi, \bar{\varphi}; P)$ 退化: 在壳要求 $\ell \cdot P = 0$, 唯一非相邻共线序 $(\varphi, a, \bar{\varphi}, b)$ 的核 $\propto 2P \cdot \ell = 0$, 而 C_{xA} 含 $1/(2x\ell \cdot P)$ 。它也不是平面领头色 YM 构型。数值上, "孤立 P 角" 主积分对 single-minus EYM 的贡献恰为 0 (10^{-62})。
- 局部 (cut 树) 恒等式成立, 积分后的恒等式失败。YM 共线侧还有把 a, b 分到不同树的主积分; 把它们与 "同树" 部分分开, 两部分单独都不给出 $M^{(1)}$ 。障碍分布在整体组装中, 而不是某一类 cut。

4.2 积分子恒等式 vs 积分恒等式

- 积分子 (逐 cut) 层面存在精确表示: $M^{(1)} = 1/2 \sum g [\varepsilon_P \cdot (\ell + K\{1..g\})] I_{YM}^{(g)}$ 。它的权重依赖 **P 所在位置的圈动量**。树级它退化为 $1/2 \sum \varepsilon_P \cdot X_g A_g$, 与共线核表示等价。
- 常数核 (不依赖 ℓ, μ) 无法编码 $\varepsilon_P \cdot \ell$ 权重: §3 的证书就是这一点的积分后见证。

4.3 扩张 (事先限定自由度)

(i) **插入型 building blocks (有效)**: $\{A^{(1)}YM(1..g, P, g+1..n), [\varepsilon_P \cdot \ell_g] I_{YM}^{(g)}\}_{g=1..n}$, 可由作用量独立计算, 零自由参数。规则: 树级插入恒等式 (对质量标量成立) 逐 D 维 cut 提升; 因子化/归纳性质由么正性保证。它完全处理 $n=3$ (及 $n=4$ 的软极限检验)。

(ii) **共线型扩张 (测试结果否)**: 在允许核之外另加一族同类核作用于

$E\mu: C_{xA^{(1)}}\mu^2$ (维数平移积分), 或 $E\ell: C_{xA^{(1)}}2P \cdot \ell_a$ 。

在 $x=2/7$ 、12 个点 $\times$ 4 扇区 = 48 个方程上 (引擎 50 位):

| 扩张 | 未知数 | 信号秩 | 增广后新增奇异值 | 噪声带 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 无 (仅 $\mathcal{N}_3$) | 8 | 5 | 1.0×10^{-2} | $\sim 10^{-50}$ |

| E_μ | 20 | 9 | 1.9×10^{-3} | $\leq 3 \times 10^{-22}$ (μ^2 块自身精度 $\sim 10^{-21}$) |

| E_ℓ | 20 | 17 | 6.1×10^{-5} | $\sim 10^{-51}$ |

| $E_\mu + E_\ell$ | 32 | 21 | 6.1×10^{-5} | $\leq 3 \times 10^{-24}$ |

全部不相容：障碍奇异值比噪声大 $\geq 10^{18}$ 。这是单个 x 值上的数值证据，不是 $Q(x)$ 证明。

5. 卡住/未闭合的步骤与下一步可证伪检验

1. EYM 一圈 single-minus 闭式是由精确重构得到的猜想式；证书只依赖 p_0 处的三个值（已独立精确重构）。升级为证明需要解析推导（例如由 §4.2 表示直接做 μ 积分）。
2. （已闭合） $\mathcal{N}_3$ 的维数已由符号恒等式确定为 8。
3. 插入表示 §1.4 的“证明”依赖：D 维 cut 决定有理项（Bern–Morgan）+ 质量标量树插入恒等式（我们只在 $k \leq 4$ 胶子、随机有理点精确验证，未给出一般证明）。
4. 已完成的可证伪检验：(a) $E_\mu + E_\ell$ 合并扩张在 12 点上不相容 (§4.3)；(b) $n=4$ 直接秩检验不相容 (§6)。
5. 剩余的下一步：(a) 解析推导 $n=3$ single-minus EYM 闭式（例如从插入表示做 μ 积分）；(b) 用精确算术（90 位 + 有理重构）重做 $n=4$ 直接秩检验，把它从数值证据升级为证书；(c) 找出 E_ℓ 类扩张需要补上的最小结构（例如 $a|$ 圈线 $|b$ 的非平面构型或双迹部分振幅）并在 $n=3$ 检验。

6. 更新区（后台计算结果）

- 符号树证明完成：16/16 helicity，0 失败（见 §2.2）。
- 扩张检验扩到 12 点 / 48 方程（见 §4.3 表）。
- **$n=4$ 直接数值交叉检验**（`n4_direct.py`，`n4_analyze.py`， $x=2/7$ ）：树级仿射空间在 x_0 上精确求得（秩 39，零空间 21 维）。一圈用 8 个点 $\times$ 5 个扇区（all-plus + [minus@1..4](#)）= 40 个方程；EYM 用插入表示，YM 6 点共线振幅用引擎（all-plus 用解析式），40 位精度。
 V （21 列）满列秩，最小奇异值 3.2×10^{-3} ；增广矩阵秩 22，新增奇异值 3.1×10^{-3} ，无噪声带。即使允许 21 个零核方向，一圈缺陷也无法吸收。由特化论证（ $\text{rank}_{\{Q(x)\}}[T;L|b] \geq 61 > 60$ ），这在 $Q(x)$ 上同样成立，前提是数值秩判定可靠。
状态：数值证据，与 §3.2 的软极限证明独立。与 $n=3$ 不同， $n=4$ 的全部 21 个零核方向在一圈都可见。

7. 复现文件（q1/）

文件	内容
<code>trees.py</code>	由作用量导出的色序 Feynman 规则与 Berends–Giele（胶子、伴随复标量、 $O(\kappa)$ 引力子）
<code>kin.py</code> ， <code>exactpt.py</code> ， <code>symx.py</code>	有理旋量运动学、 $Q(x)$ 域、有理重构
<code>collinear.py</code> ， <code>colK.py</code>	Π_n 、 C_x 共线构型、树级核方程（Fraction / $Q(x)$ ）

文件	内容
loop.py , opp.py	D 维么正性 + OPP (调和基、 $\mu^{\{2r\}}$ 积分、退化 cut 可约处理、插入表示 eym_one_loop_split)
ym_formulas.py , eym_formulas.py	YM 一圈 all-plus / single-minus 解析式 (本约定), EYM n=3 闭式
tree_n3K.py , symbolic_tree_n3.py	n=3 树级核空间与符号证明
oneloop_n3.py , cert_n3.py , cert_n3b.py	n=3 一圈缺陷、不可解性证书
soft_gluon.py , test_soft*.py	软胶子 / 软引力子定理核验
ext_test.py , ext_analyze.py	扩张 $E\mu$ 、 $E\ell$ 检验
n4_direct.py , n4_analyze.py , tree_n4*.py	n=4 树级与一圈直接检验

所有表中结论都来自实际运行的输出；本报告未包含 NOT_RUN 的代码结论。